МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Тема 7. Проектирование пользовательского интерфейса и UX

Вариант № 8
«Разработка умного сайта для заказа услуг»

Выполнила: студентка группы M320-24 ДИР
Камбарова Хатича

Проверила: Латипова Нодира

Ташкент — 2026

1. Тема практической работы

Проектирование пользовательского интерфейса и UX.

Цель работы: закрепить теоретические знания; научиться проектировать пользовательский опыт и интерфейс программной системы: описывать пользователей персонами и сценариями, анализировать задачи, строить информационную архитектуру и вайрфреймы ключевых экранов, проверять их по золотым правилам Мандела и эвристикам Нильсена и планировать юзабилити-тестирование.

Вариант № 8: «Разработка умного сайта для заказа услуг» («XizmatGo»). Работа выполнена на основе ПР-5 (акторы, варианты использования UC-01…UC-13, требования FR и NFR, в том числе NFR-06 «первый заказ ≤ 3 мин» и NFR-07 «RU/UZ») и ПР-6 (подсистемы SS-1…SS-7, сущности Order, OrderStatus, PriceRange). Вайрфреймы и кликабельный прототип выполнены в **draw.io** (файл *Kambarova_Xaticha_Variant8_PR7_vayrfreymy.drawio*, 9 страниц, экраны связаны ссылками), карта навигации — в **PlantUML**.

2. Персоны пользователей и сценарий основной персоны

Категории пользователей по Прессману: **новичок** (нет знаний о системе, мало опыта работы с компьютером), **знающий эпизодический пользователь** (понимает, что делает система, но пользуется ею редко и плохо помнит интерфейс), **знающий постоянный пользователь** (работает с системой ежедневно, ценит скорость и сокращения).

Таблица 2.1 — Персоны пользователей

Характеристика	**П-1 Дилноза — *основная персона***	**П-2 Рустам ака**	**П-3 Мавлюда опа**
Актор (ПР-5)	Клиент	Мастер	Клиент
Категория по Прессману	Знающий эпизодический пользователь	Знающий постоянный пользователь	Новичок
Возраст, занятие	34 года, бухгалтер в частной компании, Юнусабад; двое детей	45 лет, сантехник, 15 лет опыта, работает сам	62 года, пенсионерка, Чиланзар, живёт одна
Устройство, навыки	Смартфон Android, уверенно пользуется Payme, Uzum Market, Yandex Go	Недорогой Android, Telegram, звонки; пишет на узбекском	Смартфон от внуков: Telegram и звонки; читает по-русски, мелкий шрифт видит плохо
Цели	Быстро и без звонков вызвать надёжного мастера, заранее знать цену, не отпрашиваться с работы надолго	Больше заказов рядом с домом, меньше простоев, понятная комиссия	Чтобы пришёл «проверенный» человек и не обманул с ценой

Боли (из интервью ПР-5)	Мастера «через знакомых» не перезванивают; цена «скажу на месте»	Далёкие поездки, споры о цене	Боится мошенников, не понимает онлайн-оплату
Частота	1–2 раза в месяц	5–8 заказов в день	1 раз в 2–3 месяца
Цитата	«Мне нужно за 5 минут в обед всё заказать и забыть»	«Покажи заказ рядом — я сразу поеду»	«Лишь бы крупно и понятно»
Что важно в интерфейсе	Мало шагов, цена с расшифровкой, рейтинг, статус в реальном времени	Лента с расстоянием, принятие в одно касание, уведомления в Telegram	Крупные кнопки, простые слова, оплата наличными, подтверждение важных действий

Основная персона — П-1 Дилноза. Она представляет основной сегмент рынка из ПР-5 (работающие жители Ташкента 22–55 лет) и выполняет главный вариант использования UC-03 «Оформить заказ». Как эпизодический пользователь она плохо помнит интерфейс между визитами, поэтому дизайн, удобный для неё, будет понятен и новичку П-3.

Таблица 2.2 — Сценарий достижения ключевой цели основной персоной

Ключевая цель	Вызвать проверенного сантехника на завтра, зная цену заранее, и при этом не звонить мастерам
Контекст	Вторник, 13:10, обеденный перерыв в офисе. Утром Дилноза заметила, что на кухне течёт смеситель. У неё 10 минут и смартфон в руке.
Сценарий	1. Открывает сайт XizmatGo с ярлыка PWA и на главной (SC-01) видит строку поиска. Вводит «течёт кран». 2. Подсказка предлагает «Замена смесителя · от 80 000 сум»; Дилноза открывает карточку услуги (SC-04) и видит диапазон 80–120 тыс. сум, что входит в цену, рейтинг 4,8 и отзывы. 3. Нажимает «Заказать». Адрес подставляется из профиля (SC-06), она выбирает «Завтра, 15–17» — занятые интервалы показаны серым — и фотографирует смеситель. 4. Видит «Предварительно: 95 000 сум» и нажимает «Далее». 5. На экране выбора мастера (SC-08) система рекомендует Алишера Т. (★ 4,9, 1,8 км) и объясняет почему. Дилноза выбирает оплату Payme после работы и нажимает «Подтвердить заказ». 6. Через 2 минуты приходит SMS «Алишер Т. принял заказ». На экране статуса (SC-11) Дилноза видит хронологию; завтра в 14:40 — «Мастер выехал, ~12 мин». 7. После работы оплачивает в Payme, получает чек и ставит 5 звёзд.
Результат	Заказ оформлен за ≈ 2,5 минуты (норма NFR-06 — ≤ 3 мин) без единого звонка, цена известна заранее
Связь с ПР-5	UC-02 → UC-03 (UC-03.1, UC-03.2, UC-04) → UC-05 → UC-06 → UC-07

3. Анализ ключевых задач, контент экранов и среда работы

3.1. Иерархия задач основной персоны

Таблица 3.1 — Анализ задач «цель — подзадачи — действия»

Задача (цель)	Подзадачи	Действия пользователя	Объекты / действия интерфейса	Частота	Важность

3-1. Найти нужную услугу (UC-02)	1.1 Описать проблему 1.2 Сравнить варианты 1.3 Оценить цену и отзывы	ввести «течёт кран» → выбрать подсказку → прочитать карточку	строка поиска, подсказки, плитки категорий, карточка услуги (цена, отзывы)	каждый заказ	Высокая
3-2. Оформить заказ (UC-03, UC-03.1, UC-03.2)	2.1 Указать адрес 2.2 Выбрать время 2.3 Описать проблему (фото) 2.4 Проверить цену	подтвердить сохранённый адрес → выбрать дату и интервал → сфотографировать → прочитать расчёт → «Далее»	карта, поле адреса, чипы дат, слоты времени, флажок «Срочно», загрузка фото, блок цены, индикатор шагов	каждый заказ	Критическая
3-3. Выбрать мастера и подтвердить (UC-04)	3.1 Понять рекомендацию 3.2 Сравнить мастеров 3.3 Выбрать способ оплаты 3.4 Подтвердить	прочитать «Почему рекомендуем» → (сравнить 3 карточки) → выбрать Payme → «Подтвердить заказ»	карточки мастеров (рейтинг, расстояние, время, цена), выпадающий список оплаты, кнопка подтверждения	каждый заказ	Критическая
3-4. Отследить и завершить заказ (UC-05, UC-06, UC-07)	4.1 Узнать статус и время приезда 4.2 Связаться с мастером 4.3 Оплатить 4.4 Оценить	открыть баннер на главной → посмотреть хронологию → (позвонить) → оплатить → поставить оценку	баннер активного заказа, хронология статусов, карта мастера, кнопки «Позвонить» и «Чат», оплата, звёзды отзыва	несколько раз за заказ	Высокая

3.2. Контент ключевых экранов

Экран	Основной контент	Данные модели (ПР-6)
SC-01 Главная	Поиск, 6 категорий, популярные услуги с ценой «от» и рейтингом, баннер активного заказа, нижнее меню	ICatalog.listCategories(), Order (активный)
SC-04 Карточка услуги	Название, рейтинг, число заказов, длительность, диапазон цены и что входит, перечень работ, отзывы, кнопка «Заказать»	ServiceInfo, PriceRange, Review
SC-06 Адрес и время	Карта и адрес, даты, слоты (свободные и занятые), «Срочно», фото, предварительная цена	Address, OrderPhoto, PriceCalculator
SC-08 Выбор мастера	3 мастера с рейтингом, расстоянием, временем и ценой, пояснение рекомендации, итог, способ оплаты, подтверждение	IMatching.rankMasters(), MasterRank
SC-11 Статус заказа	Данные заказа и мастера, связь, карта, хронология статусов со временем, цена, отмена	Order.status, StatusChange

3.3. Среда работы пользователей

- **Физическая:** клиенты чаще всего пользуются сайтом на ходу, в офисе в перерыв, дома на кухне; держат телефон одной рукой; на улице бывает яркое солнце. Мастер работает в машине или на объекте, часто в перчатках и с грязными руками.
- **Техническая:** более 80 % — смартфоны Android с экраном 360–412 px, мобильный интернет 4G, иногда нестабильный; браузеры Chrome и Safari; установка как PWA.
- **Социальная и культурная:** двуязычие (узбекский латиница / русский); доверие к рекомендациям знакомых, поэтому важны отзывы с именами; часть пользователей платит наличными.
- **Выводы для дизайна:** mobile-first, кнопки высотой не менее 44 px в нижней части экрана (зона большого пальца), высокий контраст, автосохранение черновика при обрыве связи, минимум ввода текста.

4. Список экранов и карта навигации

Таблица 4.1 — Список экранов

ID	Экран	Роль	Подсистема (ПР-6)	Переходы
SC-01	**Главная** ★	Клиент	SS-2, SS-3	→ SC-02, SC-03, SC-04, SC-11, SC-12, SC-14
SC-02	Результаты поиска	Клиент	SS-2	→ SC-04
SC-03	Категория (список услуг)	Клиент	SS-2	→ SC-04
SC-04	**Карточка услуги** ★	Клиент	SS-2, SS-6	→ SC-05 (не вошёл), SC-06
SC-05	Вход по SMS (модальное окно)	Все	SS-1	→ SC-06 (после входа)
SC-06	**Оформление: адрес и время** (шаг 1) ★	Клиент	SS-3, INF-2, INF-3	→ SC-07, SC-08; ← SC-04
SC-07	Сохранённые адреса (модальное окно)	Клиент	SS-1	→ SC-06
SC-08	**Выбор мастера и подтверждение** (шаг 2) ★	Клиент	SS-4, SS-3	→ SC-11; ← SC-06
SC-09	Оплата онлайн	Клиент	SS-5	→ SC-10
SC-10	Электронный чек	Клиент	SS-5	→ SC-13
SC-11	**Статус заказа** ★	Клиент	SS-3	→ SC-09; ← SC-01, SC-12
SC-12	Мои заказы	Клиент	SS-3	→ SC-11
SC-13	Отзыв о мастере	Клиент	SS-6	→ SC-12

SC-14	Профиль (язык, адреса, оплата)	Клиент	SS-1	← SC-01
SC-15…17	Лента заказов, карточка заказа, график и доходы	Мастер	SS-3, SS-4	SC-15 → SC-16 → SC-17
SC-18, 19	Модерация, дашборд аналитики	Модератор, руководитель	SS-6, SS-7	SC-18 → SC-19

★ — экраны сценария основной персоны, для которых нарисованы вайрфреймы (раздел 5).

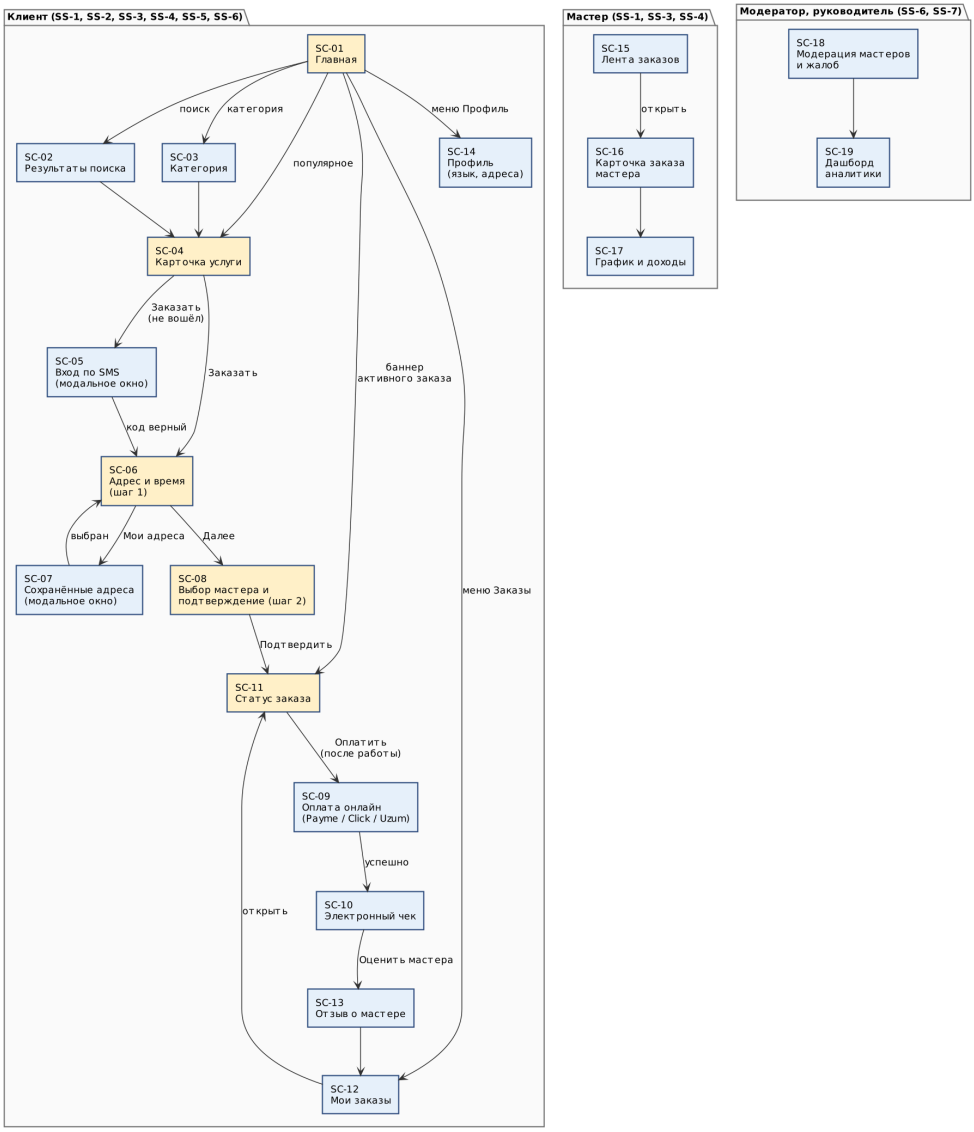


Рисунок 4.1 — Карта навигации системы «XizmatGo» (PlantUML; жёлтым выделены экраны сценария основной персоны)

5. Вайрфреймы ключевых экранов

Нарисованы 5 экранов, через которые проходит сценарий Дилнозы. Экраны выполнены в draw.io и связаны ссылками в кликабельный прототип: в draw.io (или в режиме просмотра app.diagrams.net) нажатие на кнопку переводит на следующую страницу. Связи: SC-01 (поиск, категория «Сантехника», карточка «Замена смесителя») → SC-04 («Заказать») → SC-06 («Далее») → SC-08 («Подтвердить заказ») → SC-11; кнопки «←» ведут назад, баннер активного заказа на главной ведёт на SC-11. Ниже приведены **исправленные** версии после проверки (раздел 6).

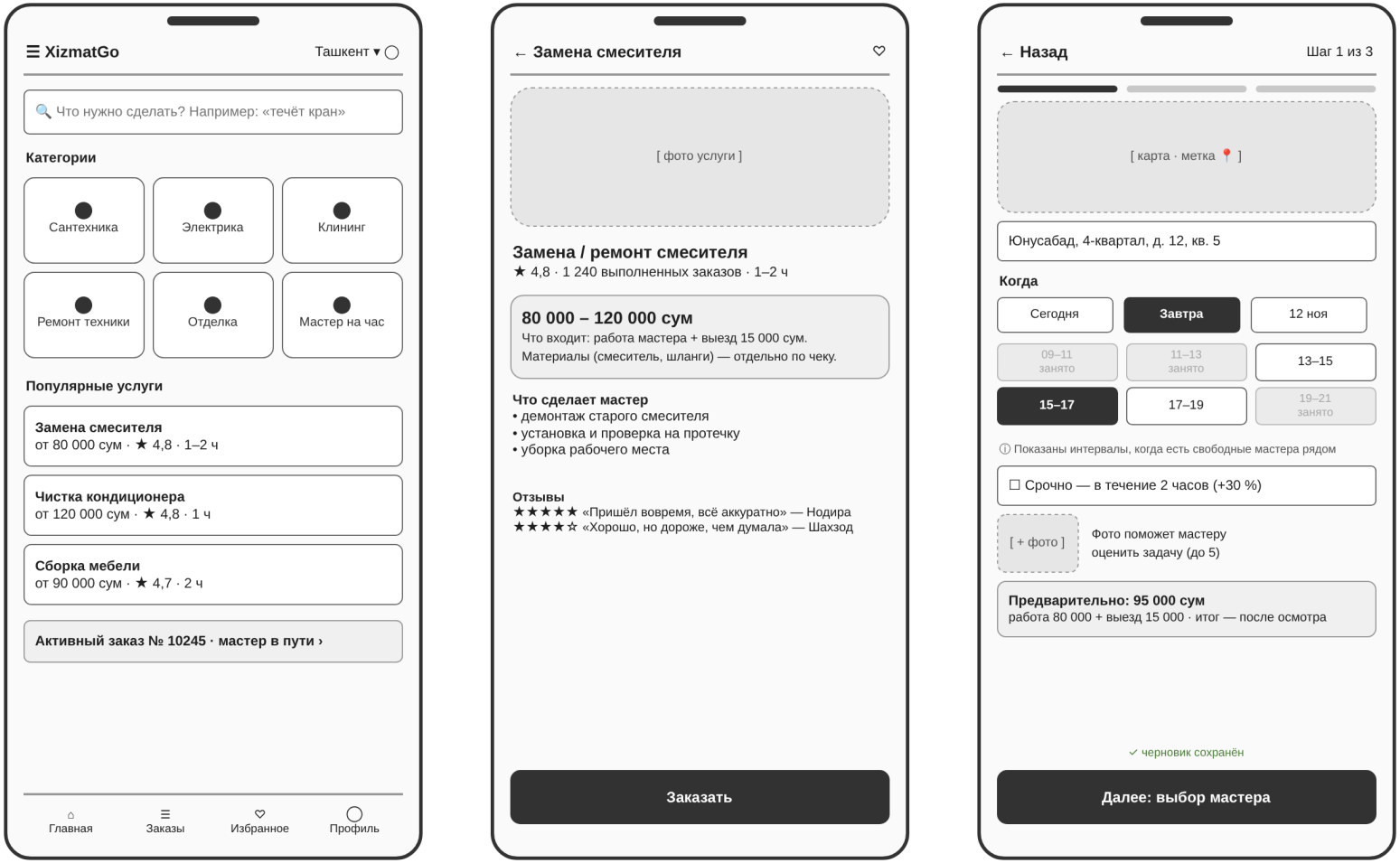


Рисунок 5.1 — Вайрфреймы SC-01 «Главная», SC-04 «Карточка услуги», SC-06 «Адрес и время»

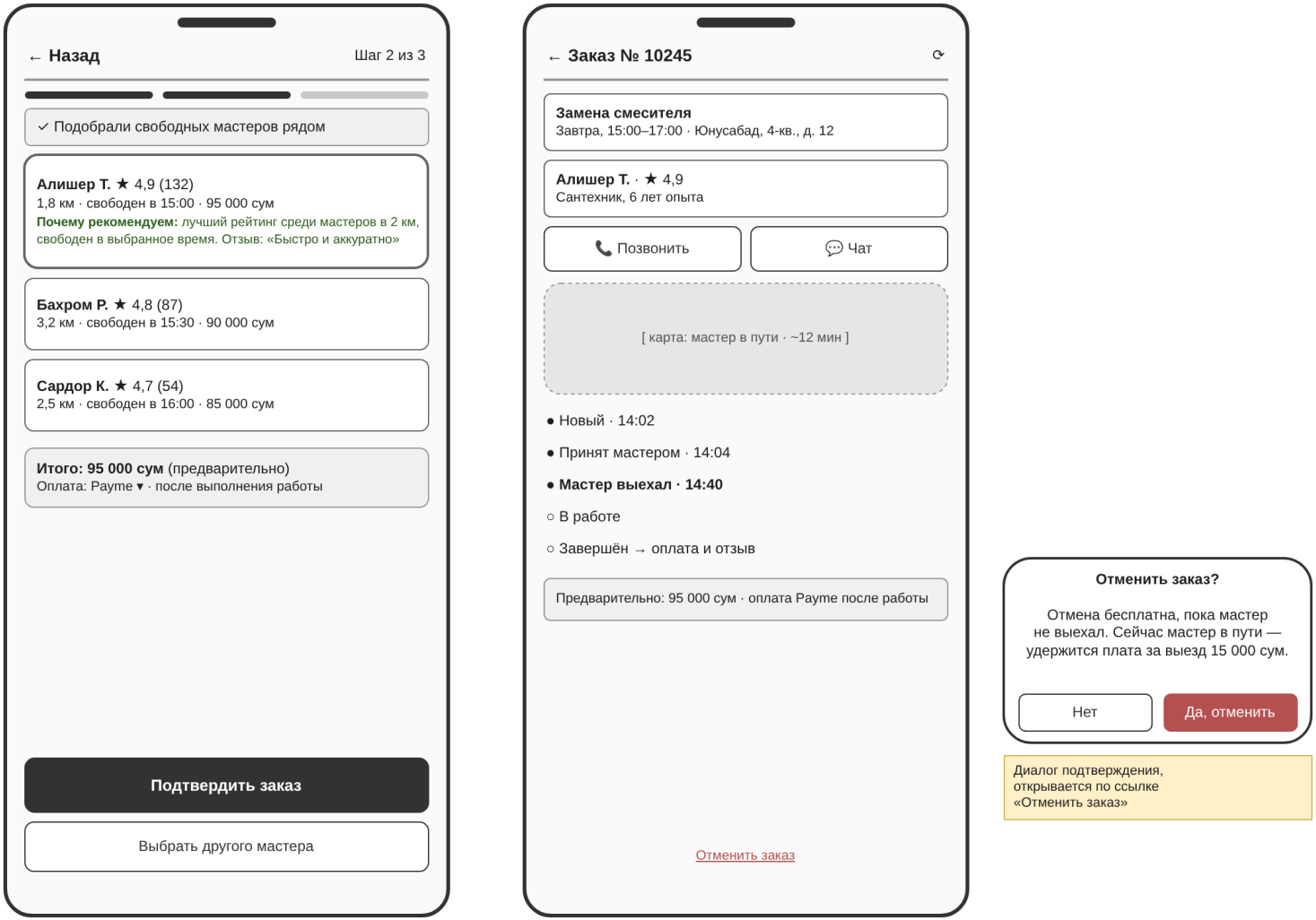


Рисунок 5.2 — Вайрфреймы SC-08 «Выбор мастера и подтверждение», SC-11 «Статус заказа» с диалогом отмены

Таблица 5.1 — Пояснения к вайрфреймам

Экран	Проектные решения	Задача / UC
SC-01 Главная	Поиск — самый заметный элемент с примером запроса; 6 крупных плиток категорий; цена «от» и рейтинг прямо в списке популярных услуг; баннер активного заказа даёт вернуться к статусу в одно касание; нижнее меню из 4 пунктов одинаково на всех главных экранах	3-1, 3-4 / UC-02, UC-05
SC-04 Карточка услуги	Диапазон цены с расшифровкой «что входит / что отдельно»; перечень работ мастера; отзывы с именами (важно для доверия); главная кнопка внизу в зоне большого пальца	3-1 / UC-02
SC-06 Адрес и время	Индикатор «Шаг 1 из 3»; адрес на карте подставляется из профиля; занятые интервалы показаны неактивными — нельзя выбрать время без мастеров; флажок «Срочно» с понятной надбавкой; фото необязательно и объяснено зачем; цена пересчитывается сразу; «черновик сохранён»	3-2 / UC-03, UC-03.1, UC-03.2
SC-08 Выбор мастера	Рекомендованный мастер выделен рамкой и объяснён текстом; у каждого мастера рейтинг, число отзывов, расстояние, время и цена; итог и способ оплаты перед подтверждением; альтернатива — «Выбрать другого мастера»	3-3 / UC-04
SC-11 Статус заказа	Хронология статусов со временем (видимость состояния системы); карта с временем прибытия; «Позвонить» и «Чат» — крупные кнопки; отмена убрана вниз и требует подтверждения с объяснением последствий	3-4 / UC-05

6. Проверка по золотым правилам Мандела и эвристикам Нильсена

Первая версия вайрфреймов (v1) проверена экспертным методом по трём золотым правилам Т. Мандела (1 — дать пользователю управление; 2 — уменьшить нагрузку на память; 3 — сделать интерфейс согласованным) и десяти эвристикам Я. Нильсена (H1 — видимость состояния системы; H2 — соответствие реальному миру; H3 — свобода и контроль пользователя; H4 — единообразие и стандарты; H5 — предотвращение ошибок; H6 — узнавание вместо запоминания; H7 — гибкость и эффективность; H8 — эстетичный минималистичный дизайн; H9 — помощь в распознавании и исправлении ошибок; H10 — справка и документация). Серьёзность по шкале Нильсена: 0 — не проблема, 1 — косметическая, 2 — незначительная, 3 — серьёзная (важно исправить), 4 — катастрофическая (исправить обязательно до выпуска).

Таблица 6.1 — Протокол проверки вайрфреймов v1

№	Экран	Найденная проблема	Правило Мандела	Эвристика Нильсена	Серьёз-ность	Решение	Статус
1	SC-11	Кнопка «✕ Отменить» стоит в одном ряду с «Позвонить» и «Чат» и срабатывает без подтверждения: легко отменить заказ случайно, когда мастер уже в пути	1 — управление (обратимость действий)	H5, H3	**4**	Отмену убрать из ряда кнопок вниз экрана, показывать диалог подтверждения с последствиями («удержится плата за выезд 15 000 сум»)	исправлено
2	SC-06	После нажатия «Далее» появляется общее сообщение «Ошибка! Проверьте введённые данные»: непонятно, что не так. Причина — выбран интервал, когда нет свободных мастеров	2 — память	H9, H5	**3**	Предотвратить ошибку: занятые интервалы показывать неактивными с подписью «занято» и пояснением; другие ошибки выводить рядом с полем конкретным текстом	исправлено
3	SC-06	Нет кнопки «Назад»; при уходе со страницы введённые данные теряются	1 — управление	H3, H1	**3**	Добавить «← Назад» в заголовок, автосохранение черновика и сообщение «черновик сохранён»	исправлено
4	SC-04	Цена указана только как «от 80 000 сум»: клиент не понимает итоговую сумму и что в неё входит — та самая боль «скажу на месте» из интервью ПР-5	2 — память	H2, H1	**3**	Показывать диапазон «80 000 – 120 000 сум» и что входит (работа + выезд), что оплачивается отдельно (материалы)	исправлено
5	SC-08	Рекомендация мастера обозначена только значками ⭐ 🛡 без подписи: пользователь должен угадывать их смысл; 30 % опрошенных доверяют автоподбору только «если покажут почему»	2 — память	H6, H10	**3**	Заменить значки текстом «Почему рекомендуем: …» и коротким отзывом	исправлено
6	SC-06	Заголовок «Оформление заказа» не похож на заголовки других экранов («← Назад / ← название»)	3 — согласованность	H4	2	Единый шаблон заголовка: стрелка «←» + название	исправлено (вместе с № 3)
7	SC-01	Нет быстрого переключателя языка RU / UZ на главной — только в профиле	1 — управление	H7	2	Добавить переключатель языка в меню «☰»	в бэклог
8	SC-06	Быстро выбрать можно только 3 ближайшие даты	1 — управление	H7	1	Добавить чип «Другая дата» с календарём	в бэклог
9	SC-04	Звёзды отзывов в тексте мелкие и плохо читаются для П-3	3 — согласованность	H8	1	На этапе визуального дизайна — крупные иконки звёзд	в бэклог

Итого найдено 9 проблем: катастрофических (4) — 1, серьёзных (3) — 4, незначительных (2) — 2, косметических (1) — 2. Все проблемы серьёзности 3–4 исправлены (и одна проблема серьёзности 2 — попутно). Остальные внесены в бэклог продукта. Распределение по правилам Мандела: «управление» — 5, «нагрузка на память» — 4 (проблемы могут относиться к нескольким правилам), «согласованность» — 2.

6.1. Вайрфреймы до и после исправления

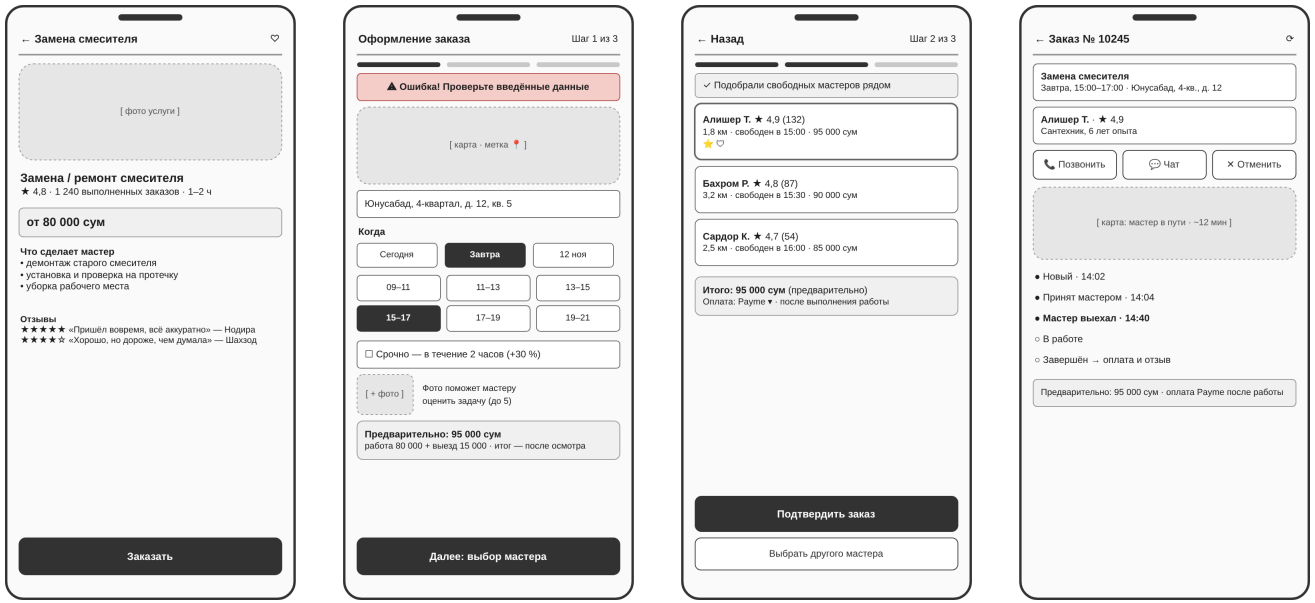


Рисунок 6.1 — Версия v1 (до исправления): SC-04, SC-06, SC-08, SC-11

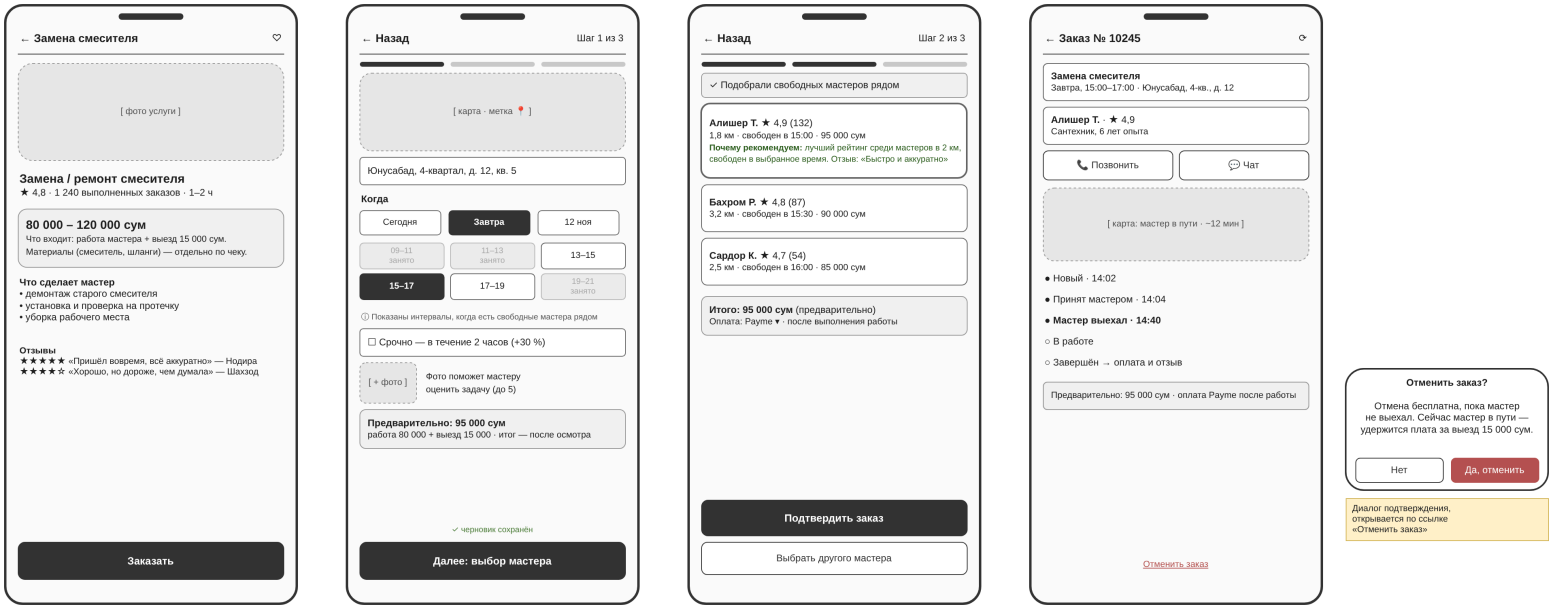


Рисунок 6.2 — Версия v2 (после исправления): SC-04 (проблема 4), SC-06 (2, 3, 6), SC-08 (5), SC-11 (1)

7. План юзабилити-теста и результаты пилотного теста

Таблица 7.1 — План юзабилити-теста

Цель	Проверить, что эпизодический пользователь без подсказок оформляет заказ на услугу не дольше чем за 3 минуты (NFR-06), понимает цену и рекомендацию мастера и может безопасно управлять заказом
Объект	Кликабельный прототип v2 в draw.io (режим просмотра app.diagrams.net) на смартфоне Android
Участники	Основной тест — 5 человек: 3 клиента, похожих на П-1 (25–45 лет, работающие, заказывали услуги за полгода), 1 клиент, похожий на П-3 (55+), 1 мастер (П-2, для задачи о статусах). Пилотный тест — 2 участника
Метод	Модерируемый тест с методом «думай вслух», один участник за сеанс, 20–25 минут; запись экрана и голоса с согласия участника
Процедура	1) приветствие и согласие (2 мин); 2) короткая анкета об опыте (2 мин); 3) выполнение задач Т-1…Т-4 без помощи модератора (≈ 12 мин); 4) анкета SUS из 10 вопросов (3 мин); 5) интервью: что понравилось и что мешало (5 мин)
Роли	Модератор — Ахмедов Б. (UI/UX); наблюдатель и хронометраж — Ким Д. (QA); протокол — Камбарова Х. (PO)

Таблица 7.2 — Задачи-сценарии и критерии успеха

№	Задача-сценарий для участника	Критерий успеха	Метрики
Т-1	«У вас течёт кран на кухне. Найдите подходящую услугу и узнайте, сколько она может стоить»	Открыта карточка «Замена смесителя», участник называет диапазон цены	успешность, время (норма ≤ 60 с)
Т-2	«Закажите мастера на завтра на вторую половину дня по своему адресу»	Заказ подтверждён, выбран свободный интервал	успешность, время (≤ 3 мин), число ошибок
Т-3	«Объясните, почему система предложила именно этого мастера»	Участник своими словами пересказывает причину	успешность (понимание)
Т-4	«Мастер уже едет. Узнайте, когда он приедет, и как отменить заказ, — но не отменяйте его»	Названо время прибытия; найден пункт отмены, заказ не отменён	успешность, ошибочные действия

Критерии успеха теста в целом: успешность выполнения каждой задачи ≥ 80 %; среднее время Т-2 ≤ 3 мин; не более 1 ошибки на задачу; средний балл SUS ≥ 70 («хорошо»); ни одной случайной отмены заказа в Т-4.

Таблица 7.3 — Результаты пилотного теста (2 участника)

Показатель	У-1: женщина, 31 год, менеджер (≈ П-1)	У-2: мужчина, 58 лет, инженер на пенсии (≈ П-3)	Вывод
Т-1, время / успех	0:35 / да	1:10 / да	У-2 начал с категорий, а не с поиска — оба пути работают
Т-2, время / успех	1:55 / да	3:20 / да	У-2 превысил норму на 20 с: долго искал, как изменить адрес

Т-3, понимание	да	да	Текст «Почему рекомендуем» понятен обоим
Т-4, успех / ошибки	да / 0	да / 0	Случайных отмен нет; диалог с последствиями отмечен как «полезный»
Балл SUS	85	70	Среднее 77,5 — выше порога 70
Замечания участников	«Хочу видеть ещё фото работ мастера»	«Мелко написано, где поменять адрес»; «а наличными можно?»	В бэклог: крупная ссылка «Изменить адрес», явный пункт «Наличными» в способах оплаты, фото работ мастера

Участники пилотного теста и их результаты условные: тест смоделирован для учебного проекта. Пилот подтвердил, что сценарий и задачи понятны, а длительность сеанса (≈ 22 мин) укладывается в план. Перед основным тестом нужно увеличить ссылку изменения адреса на SC-06 и добавить пункт «Наличными» на SC-08.

8. Вывод о проделанной работе

В практической работе по варианту № 8 «Разработка умного сайта для заказа услуг» спроектирован пользовательский интерфейс и опыт системы «XizmatGo»:

1. На основе акторов и вариантов использования ПР-5 описаны 3 персоны с категориями по Прессману: Дилноза — знающий эпизодический пользователь (основная), Рустам ака — знающий постоянный, Мавлюда опа — новичок. Для основной персоны написан сценарий заказа сантехника за ≈ 2,5 мин.
2. Выполнен анализ 4 ключевых задач (иерархия «цель — подзадачи — действия», объекты интерфейса, частота, важность), описан контент ключевых экранов и физическая, техническая и культурная среда работы.
3. Разработана информационная архитектура: список из 19 экранов с переходами и карта навигации в PlantUML, сгруппированная по ролям и подсистемам ПР-6. В draw.io нарисованы вайрфреймы 5 экранов сценария, связанные ссылками в кликабельный прототип.
4. Вайрфреймы проверены по 3 золотым правилам Мандела и 10 эвристикам Нильсена. Найдено 9 проблем (1 — серьёзности 4, 4 — серьёзности 3), все проблемы степени 3–4 исправлены, показаны версии до и после.
5. Составлен план юзабилити-теста (цель, 5 участников, 4 задачи-сценария, метрики, процедура, критерии успеха) и проведён пилотный тест с 2 участниками: все задачи выполнены, средний SUS — 77,5, выявлены 3 улучшения для бэклога.

Проектирование «от пользователя» позволило заранее устранить проблемы, подрывающие доверие клиентов, и подтвердить требование «заказ ≤ 3 минут».